

夏昂然
陕西师范大学化学化工学院
陕西省西安市长安区西长安街 620 号 710119
haangyeon@snnu.edu.cn

2026 年 7 月 21 日

尊敬的 *Genes* 期刊编辑：

您好！

谨此提交我们的研究论文“跨模型不确定性感知的顺式调控元件最小编辑：细胞类型选择性设计”，申请作为研究论文发表。本研究聚焦于功能基因组学中的一个核心生物学问题：如何用少量、可解释的核苷酸替换重调天然顺式调控元件（CRE），同时保留细胞类型选择性的调控信号。

现有的序列设计工作流已使序列-活性预测达到很高的效率，但通常使用定义目标的同一个预测器来选择编辑，或者返回一条无约束的高分序列。SafeEdit-CRE 提出了一套程序分离的最小编辑框架：候选生成使用一个预测器，跨模型评审使用架构差异的集成模型，最终评估使用留出的多核模型。该框架将已发表的细胞类型特异性预测器与验证校准的不确定性、序列域控制以及天然 200-nt CRE 骨架上的约束束搜索相结合，优先选择在独立训练、架构不同的模型间预测一致的变异体。

本研究的主要发现包括：

- 在 K562、HepG2 和 SK-N-SH 三种细胞的 600 个留出天然 CRE 亲本上，SafeEdit-CRE 将跨模型特异性裕度增益从贪婪编辑的 0.822 提升至 0.877（配对差值 0.055；95% CI 0.040–0.071）。
- 与计算量匹配的主模型束搜索相比，SafeEdit-CRE 保持了高度吻合的预测特异性（差值 -0.004 ；95% CI $-0.011-0.004$ ），同时跨模型不确定性从 0.335 降至 0.314。
- 在锁定的非重叠 90 亲本设计质量基准中，通过全部预设序列和模型一致性检查的比例从贪婪编辑的 38.8% 提升至 SafeEdit-CRE 的 60.6%，产出 74 个优先用于报告基因筛选的 Tier A 变异体。

这些结果为 *Genes* 的期刊范围提供了聚焦的贡献：它们将序列建模与顺式调控语法、细胞类型特异性转录调控以及可重复的功能基因组学设计联系起来。公开代码、检查点、候选文库和冻结汇总输入可在 GitHub 以及版本化的 Zenodo 归档（DOI: 10.5281/zenodo.21458489）中获取。

本文为原创研究，未在其他期刊考虑发表，已获得作者批准。作者声明无利益冲突。感谢您对本研究的考虑。

此致

夏昂然